NCHU AllPass
智慧校園助理

智慧物聯網 期中專題提案 (Project Proposal)

第 14 組 侯竣奇 鍾冠泓 龔裕棠

1. Introduction / A. to F.

A to F 核心邏輯展示

A. Attention Getter Motivation

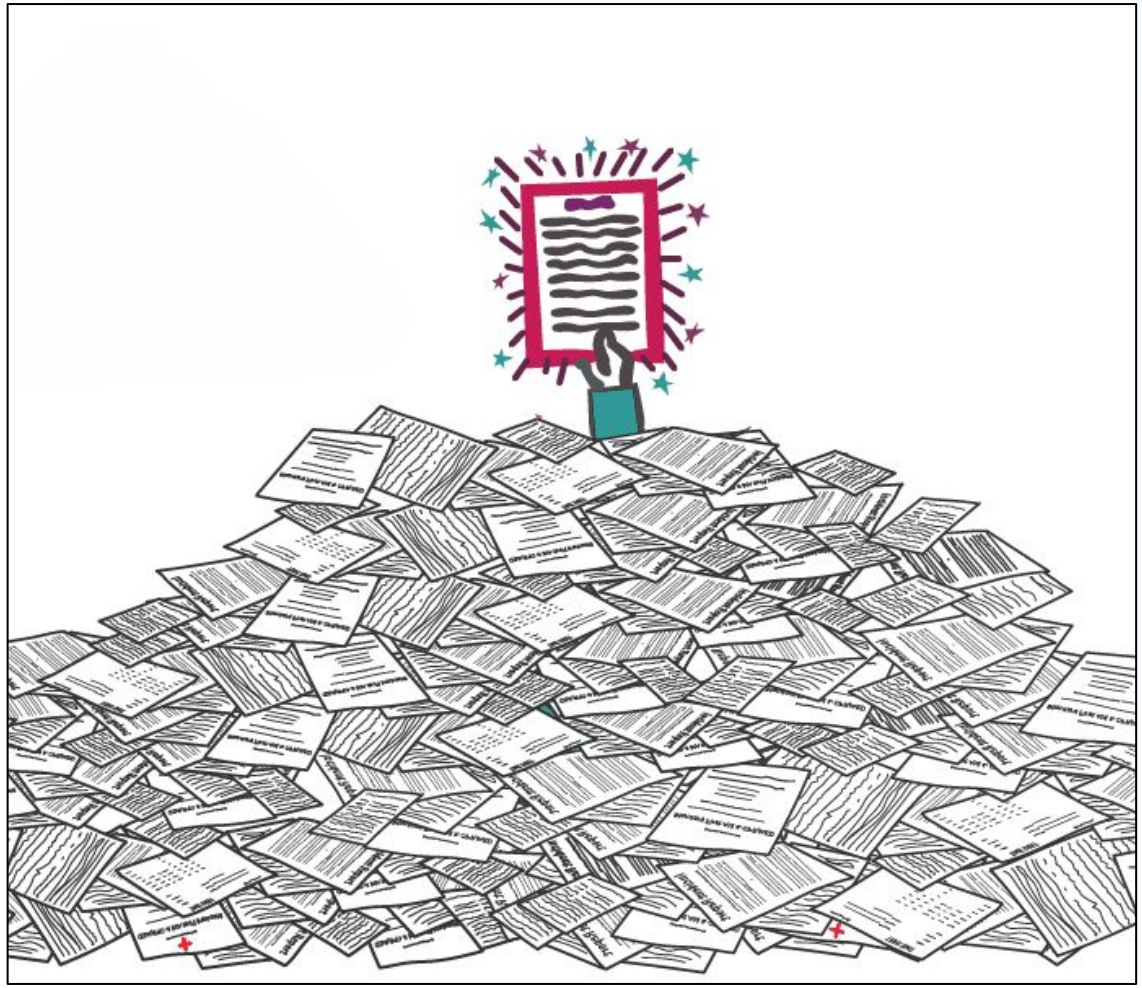
- **務實的 AIoT 應用：** 真正的智慧物聯網不應僅是複雜模型的集合，而是利用「智慧化方式」解決特定場域的真實痛點。
- **深耕校園領域知識 (Domain Know-how)：** 我們的團隊深諳大學生在日常使用各個校務系統的實際需求與痛點。
- **超越選課框架：** 需求不僅限於選課，更包含對各個校務系統、學業進度與生活資訊的全面整合渴望。

B. But (However 挑戰)

- **資訊碎片化痛點：**
  學生在規劃校園生活時，必須頻繁穿梭於功能單一且互不連通的系統（如：校務系統、iLearning），導致排課與行程安排效率低落。

- **缺乏彈性：**
  現有系統多為「靜態資訊呈現」，學生缺乏工具來具體評估不同的修課選擇或成績變動，對未來整體學業指標（如GPA）的動態影響。且官方系統高度依賴傳統網頁設計，行動端體驗不佳。

- **技術挑戰：**
  學校缺乏公開 API，且登入系統導入了 Cloudflare Human Verification，導致傳統的靜態爬蟲方法頻頻受阻 。



C. Cure 解藥

一站式資訊整理（All-in-One）

將原本龐雜、難以直覺閱讀的資料進行結構化處理。打破資訊壁壘，讓學生能以最有效率且直觀的方式檢視並規劃個人專屬一週行程表與行事曆。

動態模擬（What-if Analysis）

導入動態分析概念，讓學生能即時模擬不同修課組合或成績結果對總體學業目標的影響，將傳統被動的查詢系統提升為真正的分析工具。

D. Development

跨平台行動開發框架

為確保校園內 iOS 與 Android 用戶皆能獲得相同體驗，我們特別選用跨平台技術 (Flutter) 作為開發框架，提供一致的行動端服務。

以使用者為中心的開發理念

重新設計符合現代行動端操作習慣的 UI/UX 架構，徹底解決傳統校務入口系統在手機端瀏覽困難與體驗不佳的根本問題。

E. Experiments

系統可用性與資料整合

針對多種場域進行流程測試，確保在不同網路環境下，校務資料擷取與狀態同步的穩定性。

跨平台環境可行性評估

嚴格測試系統在 iOS 與 Android 雙平台的運行，確保原生的操作體驗與資訊呈現的一致性。

使用者體驗驗證

深入研究學生日常操作痛點，透過多版本 UI 測試與功能迭代，精煉核心價值並優化互動體驗。

F. Findings

原型設計：[GPA 計算器]

減少校園生活決策的阻力

- **大幅降低切換成本：** 預期能顯著減少學生在各個獨立系統間切換、登入的時間成本，實現「單一入口、全面掌握」的數位目標。
- **從被動接收轉為主動規劃：** 透過 GPA 動態模擬與結構化排課輔助，成功幫助學生從過去「被動接收資訊」的模式轉變為「主動規劃未來」，徹底實踐智慧校園助理的核心價值。

2. Related Work
&
3. Proposed Design

2. Related Work

系統整合的必要性

研究指出[1]，頻繁在不同獨立系統間切換會顯著增加學生的「認知負荷」並降低效率。
實測數據也表明，將分散的功能整合至單一平台後，任務操作的步驟可大幅減少約 37.5%。

原生 App 優於網頁

根據 EDUCAUSE 大型調查數據[2]，有 70% 的學生認為 App 的操作比手機網頁更簡單、68% 認為運行速度更快。

Flutter 的優勢

研究表明[3]，Flutter 突破以往跨平台工具的效能瓶頸，透過將 Dart 語言直接編譯為機器碼，並利用專屬渲染引擎，能在跨平台共用程式碼的同時，展現出媲美原生 App 的運算效能與 UI 流暢度。

[1]Patel, K. (2024). *From fragmentation to integration: An UX-focused design approach to developing a unified web platform* [Bachelor's thesis, Turku University of Applied Sciences].
[2]Ahmad, S. (2025). IU CA Department cross platform app. *International Journal on Science and Technology (IJSAT)*, *16*(4), 43.
[3]Bowen, K., & Pistilli, M. D. (2012). *Student preferences for mobile app usage* (Research Bulletin). EDUCAUSE Center for Applied Research.

2. Related Work 現有方案之比較分析

比較維度	官方校務系統	通用行事曆工具 (如 Google Calendar)	NCHU AllPass (本專案)
資料整合度	資訊分散在多個入口，需反覆登入	需手動輸入，無校園原生資訊	**自動擷取並結構化校務資料**
決策輔助	僅提供靜態歷史數據呈現	純粹的時間管理，無學業規劃邏輯	**具備動態學業模擬功能 (What-if)**
行動端體驗	網頁 RWD 適應性較差，不易操作	體驗優良，但未針對性優化	**原生跨平台體驗，專為學生優化 UI**
隱私保護	傳統雲端架構儲存	資料需上傳至第三方雲端伺服器	**本地端處理，高度保障隱私**

2. Related Work 現有方案之比較分析

現有 App：NCHU Unofficial

- **功能：** 具備 Schedule、Course、Setting 三個核心 Tab。
- **侷限：** 主要偏向單向的資訊讀取，無法手動新增自訂行程（無法作為真實個人行事曆）。

NCHU Unofficial App

我們的突破點：NCHU AllPass

- **登入體驗的根本差異：**現有競品依賴使用者於 App 內嵌網頁中「手動」輸入帳密；而 **NCHU AllPass 支援安全儲存帳密與背景自動登入**，越簡易越好，徹底免除反覆輸入的繁瑣。
- **自訂彈性與全面進化：** 從單向讀取升級為雙向互動。加入「自訂行事曆推播」、「GPA 試算」、「點名與圖書館整合」及「美食轉盤」等生活工具箱，打造真正的 All-in-One 平台。

2. Related Work 現有方案之比較分析

現有服務: AI 興學伴

- **功能：** 圖書館、教務處資源檢索。
- **侷限：** 主要提供校園公開資訊諮詢，對個人化支援度不佳。

AI 興學伴

我們的突破點: NCHU AllPass

- **從 Web 到 Native App：**相較於興學伴的網頁，NCHU AllPass 提供行動裝置原生的操作體驗。
- **深入個人化：**透過整合 iLearning、教務系統，能夠提供用戶專屬的課表查詢、作業繳交提醒、成績追蹤等量身打造的學習輔助。
- **主動推播通知：**突破網頁版須被動開啟的限制，App 能主動推播重要時程（如選課期限、考試提醒、作業死線），確保學生資訊不漏接。

3. Proposed Design / 規格書

三大導覽核心

1. **行事曆模組：** 結合學期事件與自訂行程，掌握節奏。
2. **一週課表：** 直覺呈現課表與自訂的每週固定行程。
3. **個人中心：** 個人化管理。

工具列擴充功能

左側工具區整合進階工具：包含成績管理與 GPA 動態試算工具、優化的課程搜尋介面，以及整合數位點名與常用服務入口（皆自動保持登入狀態)。

UI/UX 設計原則

強調簡約、柔和且成熟的資訊層級配置，避免繁雜介面，專注於提升學生的行動端操作體驗。

謝謝大家